

PROGETTAZIONE DI SISTEMI DIGITALI

Michele De Fusco, Luigi Lo Bianco, Stefano Scarcelli, Costanza Ferrari

Relazione del progetto

Indice

1	Introduzione	2
2	Il moltiplicatore di Booth	3
2.1	Architettura del componente	3
2.2	Implementazione	4

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Il moltiplicatore di Booth

2.1 Architettura del componente

Il moltiplicatore di Booth funziona in modo diverso rispetto al moltiplicatore "carta e penna".

Se si fa distinzione fra il moltiplicando (il primo termine della moltiplicazione) e il moltiplicatore (il secondo termine della moltiplicazione) il funzionamento del moltiplicatore è incentrato sulla suddivisione in gruppi dei bit che compongono il moltiplicatore.

La suddivisione in gruppi parte dal bit più significativo e ogni gruppo deve avere un bit in comune con il gruppo successivo. Tutti i gruppi devono essere completi, quindi se restano posti vuoti nel gruppo dei bit meno significativi, questi dovrebbero essere colmati dagli zeri.

Ogni gruppo verrà poi codificato seguendo uno schema arbitrario: l'importante è che ogni gruppo abbia una codifica diversa dagli altri.

Questa codifica sarà ciò che ci permetterà di svolgere il prodotto: il trucco è provare a sfruttare i prodotti "immediati" con i bit, che sono quindi quelli per 0, +1, -1, +2, -2, +4, -4 e così via.

Questi prodotti sono semplici da ottenere:

- Prodotto per 0) => Il prodotto parziale avrà tutti i bit a 0;
- Prodotto per 1 => Il prodotto parziale sarà uguale al moltiplicando;
- Prodotto per -1 => Il prodotto parziale sarà uguale al moltiplicando che subisce l'inversione dei bit e a cui viene sommato 1;

- Prodotto per 2 => Il prodotto parziale sarà uguale al moltiplicando che subisce uno shift sinistro;
- Prodotto per -2 => Il prodotto parziale sarà uguale al moltiplicando che subisce l'inversione dei bit, la somma di 1 e uno shift sinistro;

La codifica di ogni gruppo di bit del moltiplicatore verrà poi moltiplicata con tutti i bit del moltiplicando determinando dei prodotti parziali.

Questi termini dovranno essere prima moltiplicati per il relativo peso del gruppo di cui fanno parte e poi sommati fra loro.

Il peso di ogni gruppo è determinato da quello del bit centrale, in base al peso di ogni gruppo si fanno tanti shift sin quanti ne richiede la potenza del 2 relativa al bit e poi si può passare ai prodotti veri e propri fra il moltiplicando e i termini codificati che corrispondono al moltiplicatore.

Se il moltiplicando e il moltiplicatore sono composti rispettivamente da m ed n il risultato del prodotto andrà espresso su $m + n$ bit.

E' importante ricordare che i prodotti parziali devono essere estesi con segno in modo tale che $\# \text{ shift sinistri} + \# \text{ bit del prodotto parziale} + \# \text{ bit dell'estensione con segno} = m + n$.

Dopo aver raggiunto il numero di bit corretti si può passare a sommare tutti i prodotti parziali e si avrà ottenuto il risultato del prodotto iniziale.

2.2 Implementazione